6 ലോഹങ്ങൾ

ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് നോക്കൂ... ആധുനികലോകത്തിന്റെ ഒരു നേർകാഴ്ചയല്ലേ ഇവയെല്ലാം? വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് ഓടുന്ന തീവണ്ടികൾ, കെട്ടിടനിർമ്മാണരംഗത്തെ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വൈവിധ്യം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുന്നു. ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ ദ്രുതവേഗത്തിൽ സൈന്യം പണിയുന്ന ബെയ്‌ലിപാലം വാർത്തകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണും. വാഹനങ്ങളോ സ്മാർട്ട്ഫോണോ കമ്പ്യൂട്ടറോ ഇന്റർനെറ്റോ വൈദ്യുതിയോ കെട്ടിടങ്ങളോ പാലങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇതിനായി മൂലകങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവയോട് നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് ഏത് വിഭാഗമാണെന്ന് അറിയാമോ?

ലോഹങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലും മാനവപുരോഗതിയിൽ അവ വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്കും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ശിലായുഗത്തിൽനിന്ന് ലോഹ ഉപയോഗത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തന ഘട്ടത്തെയാണ് ലോഹയുഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ചെമ്പ്യുഗം, വെങ്കലയുഗം, അയോയുഗമെന്നൊക്കെയുള്ള പേരുകളിൽ നമ്മുടെ പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ നാനാമേഖലകളിലായി ലോഹങ്ങൾ പല രൂപത്തിലാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

അവയിൽ ചിലത് കണ്ടെത്തി പട്ടിക പൂർത്തീകരിക്കുക.

ഗതാഗതമേഖല	കാറുകൾ, സൈക്കിളുകൾ, ..., ...
കാർഷികമേഖല	കൃഷി ആയുധങ്ങൾ, ടില്ലറുകൾ, ..., ...
നിർമ്മാണമേഖല	കെട്ടിടങ്ങൾ, പാലങ്ങൾ, പൈപ്പുകൾ, ..., ...
സാങ്കേതികമേഖല (Technology)	ഫോണുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ, വൈദ്യുതകമ്പികൾ, ..., ...
ഉപഭോഗവസ്തുക്കൾ (Consumer goods)	ആഭരണങ്ങൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ....., ...

പട്ടിക 6.1

ഏതൊക്കെ ലോഹങ്ങളാണ് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൂടുതലായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? പട്ടികപ്പെടുത്തുക.

ഇരുമ്പ്, സ്വർണ്ണം, ..., ..., ...,

ബെയ്‌ലി പാലം (Bailey bridge)

ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ അടിയന്തിരമായി പണിയുന്ന താൽക്കാലിക പാലമാണ് ബെയ്‌ലി പാലം. സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇത്തരം പാലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മുൻകൂട്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതും എടുത്തുമാറ്റാവുന്നതുമായ പാലമാണിത്. സ്റ്റീലും (ഉരുക്ക്) തടിയുമാണ് പാലത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. ദുരന്തബാധിത മേഖലകളിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇത്തരം ലോഹനിർമ്മിതമായ പാലങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് വാർ ഓഫീസിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡൊണാൾഡ് കോൾമാൻ ബെയ്‌ലി എന്ന സിവിൽ എഞ്ചിനീയറാണ് ആദ്യമായി ഇത്തരമൊരു പാലം ഉണ്ടാക്കിയത്.

വിവിധ മേഖലകളിൽ ലോഹങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് അവയുടെ പൊതുവായ ചില സവിശേഷതകൾ കൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ലോഹങ്ങളുടെ ഏതെല്ലാം സവിശേഷതകളാണ് വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്?

- സൊണോരിറ്റി
- മാലിയബിലിറ്റി
- ഡക്ടിലിറ്റി
-
-

ലോഹങ്ങളുടെ പ്രകൃതിയിലെ സാന്നിധ്യം

ലോഹങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്രോതസ്സ് ഭൂവൽക്കമാണ്. ലോഹങ്ങൾ പൊതുവെ ക്രിയാശീലം കൂടിയവ ആയതിനാൽ പ്രകൃതിയിൽ സംയുക്താവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. സമുദ്രജലത്തിലും സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് പോലുള്ള ലോഹസംയുക്തങ്ങൾ ലയിച്ചുചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്കം ചില ലോഹങ്ങൾ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിലുമുണ്ട്. ഏതൊക്കെയെന്ന് പറയാമോ? .....

പ്രകൃതിദത്തമായി കാണപ്പെടുന്ന ലോഹങ്ങളെയോ മൂലകസംയുക്തങ്ങളെയോ പൊതുവെ ധാതുക്കൾ (Minerals)എന്നുവിളിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ലോഹസംയുക്തങ്ങളും അലോഹസംയുക്തങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഒരേ ലോഹം തന്നെ പലതരം ധാതുക്കളായി പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടാം. ഇവയിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായവയിൽ നിന്നാണ് ലോഹങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായി അലുമിനിയത്തിന്റെ സുലഭമായ ധാതുവാണ് കളിമണ്ണ് ($Al_2O_3.2SiO_2.2H_2O$). ബോക്സൈറ്റ് ($Al_2O_3.2H_2O$), ക്രയോലൈറ്റ് (Na_3AlF_6) എന്നിവയും അലുമിനിയത്തിന്റെ ധാതുക്കളാണ്. എന്നാൽ ഇവയിൽ ബോക്സൈറ്റ് എന്ന ധാതുവാണ് അലുമിനിയം ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്തായിരിക്കാം കാരണം?

ഒരു ലോഹം വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാതുവിന് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം?

- സുലഭമായിരിക്കണം.
- എളുപ്പത്തിൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവയാകണം.
- ലോഹാംശം കൂടുതൽ ഉള്ളവയായിരിക്കണം.
- ഉൽപാദനചെലവ് കുറഞ്ഞിരിക്കണം.

ഈ പ്രത്യേകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അലുമിനിയം നിർമ്മാണത്തിലെ അനുയോജ്യമായ ധാതു ബോക്സൈറ്റാണ്.

ഏത് ധാതുവിൽ നിന്നാണോ എളുപ്പത്തിലും ലാഭകരമായും ഒരു ലോഹം വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിനെ ആ ലോഹത്തിന്റെ അയിര് (Ore) എന്നുവിളിക്കുന്നു.

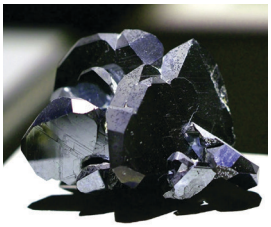
പട്ടിക 6.2-ൽ ചില ലോഹങ്ങളുടെ അയിരുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ലോഹം	അയിര്	രാസസൂത്രം
അലുമിനിയം (Al)	ബോക്സൈറ്റ്	$Al_2O_3.2H_2O$
ഇരുമ്പ് (Fe)	ഹേമറ്റൈറ്റ്	Fe_2O_3
	മാഗ്നറ്റൈറ്റ്	Fe_3O_4
കോപ്പർ (Cu)	കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സ്	$CuFeS_2$
	കോപ്പർ ഗ്ലാൻസ്	Cu_2S
	കുപ്രൈറ്റ്	Cu_2O
സിങ്ക് (Zn)	സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ്	ZnS
	കലാമിൻ	$ZnCO_3$
ടിൻ (Sn)	കാസിറ്റെറൈറ്റ് / ടിൻസ്റ്റോൺ	SnO_2

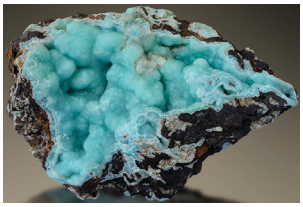
പട്ടിക 6.2

ബോക്സൈറ്റ്

കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സ്



ഹേമറ്റൈറ്റ്



കലാമിൻ

ചിത്രം 6.1

ക്രിയാശീലം കൂടിയ ലോഹങ്ങൾ സംയുക്തരൂപത്തിലാണ് പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇവയിൽനിന്ന് ശുദ്ധമായ ലോഹം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.

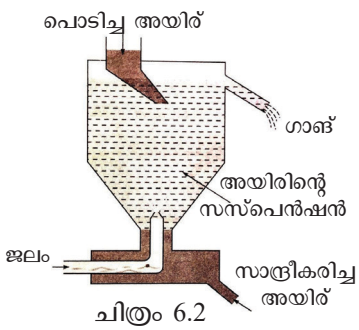
അയിരുകളിൽ നിന്ന് ലോഹം വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ പ്രക്രിയകളെ ലോഹനിഷ്ക്കർഷണം (Metallurgy) എന്ന് വിളിക്കാം.

അയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണം (Concentration of ore)	സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരിൽ നിന്ന് ലോഹത്തെ വേർതിരിക്കൽ (Extraction of metal from concentrated ore)	ലോഹശുദ്ധീകരണം (Refining of metal)

അയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണം (Concentration of ores)

അയിരുകളെ ഭൂവൽക്കത്തിൽ നിന്നാണ് ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ മണ്ണ്, മണൽ പോലുള്ള ധാരാളം ഭൗമമാലിന്യങ്ങൾ കലർന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഗാങ് (Gangue) എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇത്തരം അപദ്രവ്യങ്ങളെ (impurities) നീക്കം ചെയ്ത് അയിരിലെ ലോഹാംശം വർധിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണം. അയിരിന്റെയും ഗാങ്ങിന്റെയും സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ഇതിനായി വിവിധ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്നുണ്ട്.

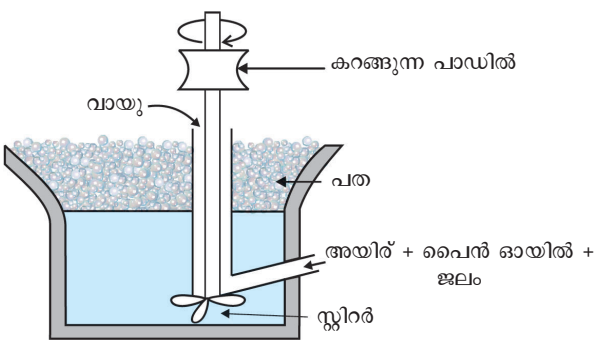
1. ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കൽ (Levigation or Hydraulic washing)



ചിത്രം 6.2

അയിരിന് ഗാങ്ങിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ മാർഗം ഉപയോഗിക്കുന്നു. പൊടിച്ച അയിരിനെ ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകുന്നു. പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഗാങ്ങിനെ അരിച്ച് മാറ്റുന്നു. സാന്ദ്രത കൂടിയ അയിര് അടിയിൽ അവശേഷിക്കുന്നു. പൊതുവായി ഓക്സൈഡ് അയിരുകളെ ഈ രീതിയിൽ സാന്ദ്രണം ചെയ്തെടുക്കാം.

2. പ്ലവനപ്രക്രിയ (Froth floatation)



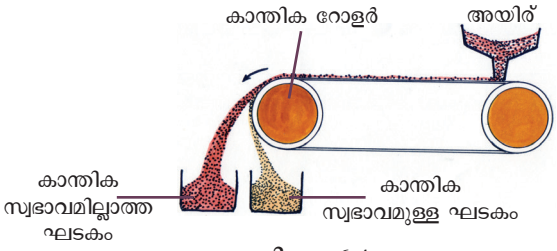
ചിത്രം 6.3

അയിര് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതും ഗാങ് സാന്ദ്രത കൂടിയതുമാകുമ്പോഴാണ് പ്ലവനപ്രക്രിയ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. പൊടിച്ച അയിരിനെ ജലവും പൈൻ ഓയിലും കൂടിക്കലർന്ന മിശ്രിതവുമായി കലർത്തി ശക്തിയായ വായുപ്രവാഹത്തിൽ ഇളക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പതയോടൊപ്പം അയിരിന്റെ കണങ്ങൾ പറ്റിപ്പിടിക്കുകയും പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ നീക്കം ചെയ്തതിനുശേഷം അയിരിനെ വേർതിരിച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കുന്നു.

പ്രധാനമായും സൾഫൈഡ് അയിരുകളെയാണ് ഈ മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് സാന്ദ്രണം ചെയ്യുന്നത്.

3. കാന്തികവേർതിരിക്കൽ (Magnetic separation)

ഒരു കാന്തിക റോളറിലൂടെ പൊടിച്ച അയിരിനെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ കാന്തികസ്വഭാവമുള്ള അയിരോ ഗാങ്ങോ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ശുദ്ധമായ അയിര് ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കാന്തികവേർതിരിക്കൽ.



ചിത്രം 6.4

ഉദാഹരണത്തിന് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് (Fe_3O_4) അയിരിന് കാന്തികസ്വഭാവം ഉണ്ട്. ഗാങ്ങിന് കാന്തികസ്വഭാവമില്ല. ടിൻസ്റ്റോൺ (SnO_2) അയിര് കാന്തികമല്ല. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗാങ്ങായ അയൺ ടങ്സ്റ്റേറ്റ് കാന്തികമാണ്.

4. ലീച്ചിങ് (Leaching)

പൊടിച്ച അയിര് അനുയോജ്യമായ ഒരു ലായകവുമായി ചേർക്കുന്നു. അയിര് അതിൽ ലയിക്കുകയോ രാസപ്രവർത്തനത്തിന് വിധേയമാവുകയോ ചെയ്ത് ലായനിയായി മാറുന്നു. എന്നാൽ ഗാങ് ഇതിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. ഇതിനെ പിന്നീട് അരിച്ചുമാറ്റുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയാണ് ലീച്ചിങ്.

അലുമിനിയത്തിന്റെ അയിരായ ബോക്സൈറ്റ് ഈ രീതിയിൽ ആണ് സാന്ദ്രണം ചെയ്യുന്നത്.

പ്രകൃതിയിൽ ഏറെക്കുറെ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് സ്വർണ്ണം, വെള്ളി തുടങ്ങിയവ. ഈ ലോഹങ്ങളുടെ അയിരുകളെ സോഡിയം സയനൈഡിന്റെയോ (NaCN) പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡിന്റെയോ (KCN) നേർപ്പിച്ച ലായനിയുമായി വായുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ലീച്ചിങ് നടത്തിയാണ് ലോഹത്തെ വേർതിരിക്കുന്നത്.

അയിരുകളുടെ സ്വഭാവം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഉചിതമായ സാന്ദ്രണരീതി ഉപയോഗിച്ച് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക.

അയിരുകളുടെ സ്വഭാവം	സാന്ദ്രണരീതി
1. അയിരുകൾക്ക് സാന്ദ്രത കുറവും അപദ്രവ്യങ്ങൾക്ക് സാന്ദ്രത കൂടുതലും.	.....
2. അയിരിന് കാന്തികസ്വഭാവം ഉണ്ട്. അപദ്രവ്യങ്ങൾക്ക് കാന്തികസ്വഭാവം ഇല്ല.	.....
3. അയിരിനെ ലയിപ്പിക്കുന്ന ലായകം ഉപയോഗിക്കുന്നു.	.....
4. അയിരിന് സാന്ദ്രത കൂടുതലും അപദ്രവ്യങ്ങൾക്ക് സാന്ദ്രത കുറവും.	.....

സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരിൽ നിന്ന് ലോഹത്തെ വേർതിരിക്കൽ (Extraction of metal from concentrated ore)

ലോഹങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തനശേഷിയാണുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ക്രിയാശീലശ്രേണിയെ (Reactivity series) ക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്കറിയാം.

ക്രിയാശീലശ്രേണിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ലോഹങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്?

ക്രിയാശീലം കുറഞ്ഞു വരുന്ന ക്രമത്തിൽ / ക്രിയാശീലം കൂടിവരുന്ന ക്രമത്തിൽ

ലോഹനിർമ്മാണവും ക്രിയാശീലശ്രേണിയുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ?

ക്രിയാശീല ശ്രേണിയിലെ ചില ലോഹങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ക്രിയാശീലം കുറഞ്ഞുവരുന്നു ↓

പൊട്ടാസ്യം (K) സോഡിയം (Na) കാൽസ്യം (Ca) മഗ്നീഷ്യം (Mg) അലുമിനിയം (Al)	ഉയർന്ന ക്രിയാശീലവും സ്ഥിരതയുള്ള സംയുക്തങ്ങളുമുള്ള ലോഹങ്ങൾ.
സിങ്ക് (Zn) അയൺ (Fe) ടിൻ (Sn) ലെഡ് (Pb)	താരതമ്യേന മിതമായ ക്രിയാശീലമുള്ള, സ്ഥിരതയുള്ള സംയുക്തങ്ങളുള്ള ലോഹങ്ങൾ.
കോപ്പർ (Cu) മെർക്കുറി (Hg) സിൽവർ (Ag) ഗോൾഡ് (Au)	ക്രിയാശീലവും സംയുക്തങ്ങളുടെ സ്ഥിരതയും വളരെ കുറഞ്ഞ, പ്രകൃതിയിൽ ഏറെക്കുറെ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹങ്ങൾ.

മെർക്കുറിയുടെ അയിരുകളെ നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ ചൂടാക്കി ഈ ലോഹത്തെ എളുപ്പത്തിൽ വേർതിരിക്കാം.

താരതമ്യേന മിതമായ ക്രിയാശീലമുള്ള Zn, Fe, Sn, Pb തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങളുടെ അയിരുകൾ, പൊതുവെ ഓക്സൈഡിന്റെയോ സൾഫൈഡിന്റെയോ കാർബണേറ്റിന്റെയോ രൂപത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഉദാ. $ZnCO_3$, ZnS, Fe_2O_3, SnO_2, PbS.

ഇവയിൽ നിന്ന് ലോഹം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്.

1. സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരിനെ ഓക്സൈഡാക്കി മാറ്റുന്നു.

സാധാരണയായി രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

(a) കാൽസിനേഷൻ (Calcination)

കാർബണേറ്റുകളോ ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകളോ അടങ്ങിയ ലോഹ സംയുക്തങ്ങളെ കാൽസിനേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയ വഴിയാണ് ഓക്സൈഡുകളാക്കി മാറ്റുന്നത്.

സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരിനെ വായുവിന്റെ പരിമിതമായ അളവിലോ അസാന്നിധ്യത്തിലോ ദ്രവണാങ്കത്തേക്കാൾ താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ ചൂടാക്കുന്നതാണ് കാൽസിനേഷൻ.

ഉദാ. $CaCO_3(s) \xrightarrow{\text{താപം}} CaO(s) + CO_2(g)$

$ZnCO_3(s) \xrightarrow{\text{താപം}}$ ..... + ...

(b) റോസ്റ്റിങ് (Roasting)

സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരിനെ വായുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദ്രവണാങ്കത്തേക്കാൾ താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ ചൂടാക്കുന്നതാണ് റോസ്റ്റിങ്.

സിങ്ക് സൾഫൈഡ്, ലെഡ് സൾഫൈഡ് എന്നിവയെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ച് ഓക്സൈഡാക്കി മാറ്റാം.

$$2ZnS(s) + 3O_2(g) \xrightarrow{\text{താപം}} 2ZnO(s) + 2SO_2(g)$$

$2PbS(s)$ + ... $\xrightarrow{\text{താപം}}$ ..... + ...

സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരിനെ റോസ്റ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ അവയിലെ ജലാംശം ബാഷ്പമായി പുറത്തുപോകുന്നു. ഈർപ്പരഹിതവും ശുദ്ധവുമായ ഓക്സൈഡ് അയിരുകളായി ഇവ മാറുന്നു.

2. ഓക്സൈഡാക്കിയ അയിരിന്റെ നിരോക്സീകരണം

അയിരുകളുടെ ലോഹഭാഗം പോസിറ്റീവ് അയോണുകളായതിനാൽ നിരോക്സീകരണ പ്രവർത്തനം വഴി ഇവയെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാം.

സിങ്ക് ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് സിങ്ക് വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ശ്രദ്ധിക്കുക.

$$ZnO + C \rightarrow Zn + CO$$

ഇവിടെ നിരോക്സീകാരിയായി പ്രവർത്തിച്ച പദാർഥം ഏത്?

.....

ഇരുമ്പ്, സിങ്ക്, ടിൻ തുടങ്ങിയ മിതമായ ക്രിയാശീലമുള്ള ലോഹങ്ങളെ അവയുടെ ഓക്സൈഡ് അയിരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാൻ, നിരോക്സീകാരികളായി കോക്ക് (കാർബണിന്റെ ഒരു രൂപാന്തരം), കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രവണത കാർബണിന് വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ അയിരിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഓക്സിജനെ വേർതിരിക്കുന്നു.

ഉയർന്ന ക്രിയാശീലമുള്ള ലോഹങ്ങളായ സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, അലുമിനിയം മുതലായവയെ അവയുടെ അയിരുകളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാൻ ശക്തിയേറിയ നിരോക്സീകാരികൾ ആവശ്യമാണ്. വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം വഴിയാണ് ഇത്തരം ലോഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്.

ലോഹനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പട്ടിക 6.3 പൂർത്തിയാക്കുക.

അയിരുകളിൽനിന്ന് ലോഹം വേർതിരിക്കുന്നരീതി	ലോഹങ്ങൾ
വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം	.....
കോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിരോക്സീകരണം	.....
നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ ചൂടാക്കി	.....

പട്ടിക 6.3

ചില ലോഹങ്ങളുടെ ക്രിയാശീലത്തിന്റെ ക്രമം നൽകിയിരിക്കുന്നു.

Al > Zn > Fe > Au

- ഏത് ലോഹത്തിന്റെ സംയുക്തത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളത്?
- വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം വഴി നിർമ്മിക്കുന്ന ലോഹം ഏത്?
- സിങ്കിന്റെ സംയുക്തത്തിൽനിന്ന് സിങ്കിനെ ആദേശം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ലോഹം ഏത്? എന്തുകൊണ്ട്?
- പ്രകൃതിയിൽ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹമേത്?
- കാർബൺ ഉപയോഗിച്ച് നിരോക്സീകരിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ലോഹമേത്?

ലോഹശുദ്ധീകരണം (Refining of metals)

സാന്ദ്രണം ചെയ്ത അയിരിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ലോഹത്തോടൊപ്പം മറ്റ് മൂലകങ്ങളോ അവയുടെ സംയുക്തങ്ങളോ അപദ്രവ്യങ്ങളായി ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട്. ഇവ നീക്കം ചെയ്ത് ശുദ്ധമായ ലോഹം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ലോഹശുദ്ധീകരണം.

ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട ലോഹത്തിന്റെയും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അപദ്രവ്യങ്ങളുടേയും സ്വഭാവമനുസരിച്ച് വിവിധ രീതികൾ ഇതിനായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ചിലത് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

(a) ഉരുക്കിവേർതിരിക്കൽ (Liquation)

ദ്രവണാങ്കം കുറഞ്ഞ ലോഹത്തോടൊപ്പം അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കമുള്ള അപദ്രവ്യങ്ങൾ കലർന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഫർണസ്സിന്റെ ചരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽവെച്ച് അശുദ്ധലോഹത്തെ ചൂടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശുദ്ധലോഹം അപദ്രവ്യങ്ങളിൽനിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞ് ഉരുകി താഴേക്ക് ഒഴുകുകയും ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഉരുക്കിവേർതിരിക്കൽ. ടിൻ (Sn), ലെഡ് (Pb) തുടങ്ങിയ താഴ്ന്ന ദ്രവണാങ്കമുള്ള ലോഹങ്ങളെ ഈ രീതിയിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാം.

(b) സ്വേദനം (Distillation)

താരതമ്യേന തിളനില കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ രീതി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. അപദ്രവ്യമടങ്ങിയ ലോഹത്തെ അനുയോജ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധലോഹം മാത്രം ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ബാഷ്പം ഘനീഭവിക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധമായ ലോഹം ലഭിക്കുന്നു.

സിങ്ക് (Zn), കാഡ്മിയം (Cd), മെർക്കുറി (Hg) തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങളെ ഈ മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കാം.

(c) വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണ ശുദ്ധീകരണം (Electrolytic refining)

ഒരു വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണ സെല്ലിൽ അശുദ്ധലോഹം ആനോഡായും ശുദ്ധലോഹത്തിന്റെ കനം കുറഞ്ഞ കഷണം കാഥോഡായും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതേ ലോഹത്തിന്റെ തന്നെ അനുയോജ്യമായ ലവണ ലായനി ഇലക്ട്രോലൈറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുമ്പോൾ ആനോഡിൽനിന്ന് ശുദ്ധലോഹം മാത്രം വേർതിരിഞ്ഞ് കാഥോഡിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു.

ആനോഡ് : $M \rightarrow M^{n+} + ne^-$

കാഥോഡ് : $M^{n+} + ne^- \rightarrow$ .....

(സൂചന : M - ലോഹം, n - പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം)

കോപ്പർ (Cu), സിങ്ക് (Zn) എന്നിവയെ ഈ രീതിയിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാം.

ഇനി നമുക്ക് വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യമുള്ള ചില ലോഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ രീതികൾ പരിചയപ്പെടാം.

ഇരുമ്പിന്റെ നിർമ്മാണം

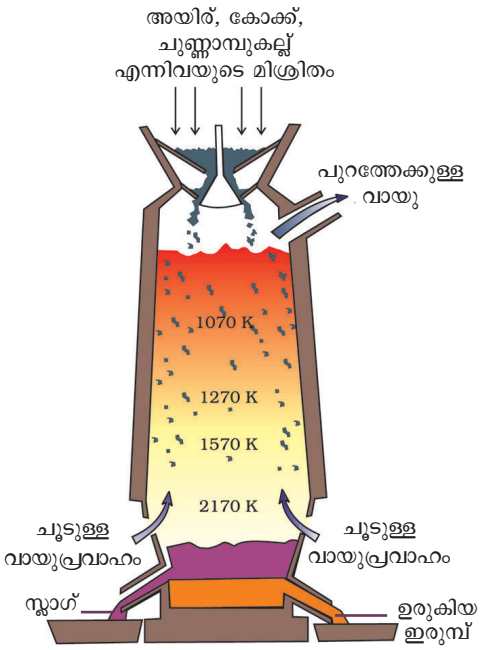
ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏകദേശം 5% ഇരുമ്പ് കാണപ്പെടുന്നു. ലഭ്യതയിൽ ലോഹങ്ങളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഇരുമ്പിനാണുള്ളത്.

ഇരുമ്പിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പട്ടിക 6.4 പൂർത്തിയാക്കുക.

ഇരുമ്പിന്റെ അയിരുകളും രാസസൂത്രവും	.....
സാന്ദ്രണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ	ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കൽ, റോസ്റ്റിങ്, ...
അയിരിനെ നിരോക്സീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർഥം	.....

പട്ടിക 6.4

ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന, 25 മുതൽ 30 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള സ്റ്റീൽ ടവറിലാണ് ഇരുമ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഉൾവശം ഉയർന്ന താപനില താങ്ങാൻ ശേഷിയുള്ള ഇഷ്ടികകളാൽ (Refractory bricks) ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു (ചിത്രം 6.5). സാന്ദ്രണം ചെയ്ത അയിര്, ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് ($CaCO_3$), കോക്ക് (C) എന്നിവയുമായി കലർത്തി കപ്പും കോണും സംവിധാനം വഴി ഫർണസ്സിന് മുകളിൽ കൂടി നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഈ മിശ്രിതത്തെ ചാർജ് (Charge) എന്നുവിളിക്കുന്നു.



ചിത്രം 6.5

ഫർണസ്സിന്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്നും ചൂടുള്ള വായുപ്രവാഹം ഫർണസ്സിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു. ഫർണസ്സിന്റെ മുകളിൽനിന്ന് ചാർജ് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ വിവിധ രാസമാറ്റങ്ങൾ ഇതിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നു. ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ്സിന്റെ അടിയിൽനിന്നും മുകളിലേക്കുള്ള വായുപ്രവാഹത്തിൽ, കോക്ക് വായുവിലെ ഓക്സിജനുമായി സംയോജിക്കുന്നു.

$$C + O_2 \rightarrow CO_2 + \text{താപം}$$

ഇത് ഒരു താപമോചകപ്രവർത്തനമാണ്.

കോക്ക് CO_2 വുമായി പ്രവർത്തിച്ച് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതൊരു താപാഗിരണപ്രവർത്തനമാണ്.

$$CO_2 + C + \text{താപം} \rightarrow 2CO$$

കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇരുമ്പയിരിന്റെ നിരോക്സീകരണമാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ്സിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാന രാസപ്രവർത്തനം.

$$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$$

ഇരുമ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ അയിരിനോടൊപ്പം ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനായിരിക്കും?

പരമാവധി ശുദ്ധീകരിച്ച ഇരുമ്പയിരാണ് ഫർണസ്സിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നതെങ്കിലും അയിരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മണൽ (സിലിക്ക - SiO_2) പോലെ അസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ള അപദ്രവ്യങ്ങളെ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ സാന്ദ്രണരീതികൾകൊണ്ട് നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇതിനായി ഫ്ലക്സ് (Flux) എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പദാർഥം ലോഹനിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ ചേർക്കുന്നു. അപദ്രവ്യത്തിന് അസിഡിക് സ്വഭാവമായതിനാൽ ബേസിക് സ്വഭാവമുള്ള പദാർഥമാണ് ഫ്ലക്സായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫ്ലക്സ്, ഗാങ്ങുമായി ചേർന്ന് ഉരുകിയ രൂപത്തിലുള്ള സ്ലാഗ് (Slag) ഉണ്ടാകുന്നു.

$$\text{ഗാങ്ങ്} + \text{ഫ്ലക്സ്} \rightarrow \text{സ്ലാഗ്}$$

ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് വിഘടിച്ച് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് (Quick lime) ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ടായ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡാണ് ഫ്ലക്സായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ്സിനുള്ളിൽ ചുണ്ണാമ്പുകല്ലിനുണ്ടാകുന്ന രാസമാറ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

$$CaCO_3(s) \xrightarrow{\text{താപം}} CaO(s) + CO_2(g)$$

കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് മണലുമായി (SiO_2) പ്രവർത്തിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ഉരുകുന്ന കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് (സ്ലാഗ്) രൂപപ്പെടുന്നു.

$$\underset{\text{ഫ്ലക്സ്}}{CaO(s)} + \underset{\text{ഗാങ്ങ്}}{SiO_2(s)} \rightarrow \underset{\text{സ്ലാഗ്}}{CaSiO_3(l)}$$

അയിരിലെ ഗാങ്ങിന് ബേസിക് സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ ഏതുതരം ഫ്ലക്സായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക? .....

ഉരുകിയ സ്ലാഗിന് സാന്ദ്രത കുറവായതിനാൽ, ഉരുകിയ ഇരുമ്പിന് മീതെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഇവയെ പ്രത്യേകം കുഴൽ / ടാപ്പ് വഴി നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ പുറത്തെടുക്കുന്നു. സിമന്റ്, റോഡ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് സ്ലാഗ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു.

ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ്സിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉരുകിയ ഇരുമ്പിൽ 4% കാർബണും ചെറിയതോതിൽ മറ്റ് മാലിന്യങ്ങളായ മാംഗനീസ്, സിലിക്കൺ, ഫോസ്ഫറസ്, സൾഫർ എന്നിവയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇതിനെ **പിഗ് അയൺ (കാരിരുമ്പ്)** എന്നുവിളിക്കുന്നു.

ഇതിലെ അപദ്രവ്യത്തിന്റെ ശതമാനം കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ ലഭിക്കുന്ന ഇരുമ്പിനെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയും. അതിനെ **കാസ്റ്റ് അയൺ (വാർപ്പിരുമ്പ്)** എന്നുപറയുന്നു. 2 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ കാർബൺ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

താരതമ്യേന ശുദ്ധമായ ഇരുമ്പാണ് **റോട്ട് അയൺ (പച്ചിരുമ്പ്)** ഇതിൽ 0.02% - 0.05% വരെ കാർബണും നേരിയ തോതിൽ ഫോസ്ഫറസ്, സിലിക്കൺ, മാംഗനീസ്, സൾഫർ എന്നിവയുമുണ്ട്.

സ്റ്റീൽ (Steel)

ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ്സിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പിഗ് അയൺ അടിച്ച് പരത്തി വിവിധ ആകൃതികളിലേക്ക് മാറ്റാനോ കമ്പികളാക്കാനോ യോജിച്ചതല്ല. ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റീലാണ് (ഉരുക്ക്) വിവിധ വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 0.05% മുതൽ 1.5% വരെ കാർബൺ അടങ്ങിയ ഇരുമ്പാണ് സ്റ്റീൽ. കാർബണിന്റെ അളവിലുള്ള വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് വിവിധതരം കാർബൺ സ്റ്റീലുകൾ ഉണ്ട്. ഗുണങ്ങളിലും ഇവ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (പട്ടിക 6.5).

കാർബൺ സ്റ്റീൽ	കാർബണിന്റെ അളവ് (%)	പ്രത്യേകതകൾ
മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ	0.05 - 0.2	കമ്പിയാക്കുന്നതിനും തകിടാക്കുന്നതിനും എളുപ്പമാണ്. കാഠിന്യവും ബലവുമുണ്ട്. കൃഷി ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
മീഡിയം സ്റ്റീൽ	0.2 - 0.6	കാഠിന്യം കൂടുതലാണ്. റെയിൽപാളങ്ങൾ, ഹാൻഡ് റെയിലുകൾ, മേൽക്കൂരകൾക്കാവശ്യമായ കഴുക്കോൽ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഹൈകാർബൺ സ്റ്റീൽ	0.6 - 1.5	ഇലാസ്തികതയുള്ളതും കാഠിന്യം വളരെ കൂടിയവയുമാണ്. ശസ്ത്രക്രിയോപകരണങ്ങൾ, സ്പ്രിങ്, കത്തി, ഡ്രില്ലുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പട്ടിക 6.5

വിവിധതരം സ്റ്റീലുകളും അവയുടെ നിർമ്മാണരീതിയും ഉപയോഗവും സംബന്ധിച്ച ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. ഐ.സി.ടി. സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

സങ്കരസ്റ്റീലുകൾ (Alloy steel)

ശുദ്ധരൂപത്തിലുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ ഉപയോഗം താരതമ്യേന കുറവാണ്. ഭൂരിഭാഗം ലോഹങ്ങളേയും ലോഹസങ്കരങ്ങളാക്കി മാറ്റിയാണ് നിത്യജീവിതത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ ലോഹസങ്കരങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യൂ.

പിച്ചള (Brass), ..., ..., ...

രണ്ടോ അതിലധികമോ ലോഹങ്ങൾ ചേർന്ന മിശ്രിതമാണ് ലോഹസങ്കരങ്ങൾ (Alloys). കാർബൺ, നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ് പോലുള്ള അലോഹങ്ങളും ലോഹസങ്കരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട്.

സ്റ്റീലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകമൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇരുമ്പ്, ...

സ്റ്റീലിൽ മറ്റു ലോഹങ്ങൾ ചേർത്ത് സങ്കരസ്റ്റീലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. ഇവ സ്റ്റീലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവം പുലർത്തുന്നവയാണ്.
ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സങ്കരസ്റ്റീലുകളെ പരിചയപ്പെടാം.

സങ്കരസ്റ്റീലുകൾ	ഘടകമൂലകങ്ങൾ	പ്രത്യേകതകൾ, ഉപയോഗങ്ങൾ
സ്റ്റെയിൻലസ് സ്റ്റീൽ	Fe, Cr, Ni, C	ലോഹനാശനത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു. വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, ബ്ലെയിഡുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം.
മാംഗനീസ് സ്റ്റീൽ	Fe, Mn, C	ഉയർന്ന കാഠിന്യം. ഡ്രില്ലുകൾ, സേഫുകൾ, പ്ലേറ്റുകൾ, റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം.
സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ	Fe, Si, C	ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റീൽ എന്നപേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. വൈദ്യുതി നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിനാൽ മോട്ടോറുകൾ, ജനറേറ്ററുകൾ, ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ തുടങ്ങിയ വൈദ്യുതകാന്തിക ഉപകരണങ്ങളുടെ കോറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പട്ടിക 6.6

കൂടുതൽ ലോഹസങ്കരങ്ങളും അവയിലെ ഘടകമൂലകങ്ങളും ഉപയോഗങ്ങളും കണ്ടെത്തി പട്ടിക വികസിപ്പിക്കുക.

സിങ്കിന്റെ നിർമ്മാണം

വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റൊരു ലോഹമാണ് സിങ്ക്. ഇതിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക 6.7 പൂർത്തിയാക്കുക.

സിങ്കിന്റെ സൾഫൈഡ് അയിര് (സാധാരണ നാമം, രാസസൂത്രം)	.....
സാന്ദ്രണ രീതി	.....
സിങ്കിന്റെ കാർബണേറ്റ് അയിര് (സാധാരണ നാമം, രാസസൂത്രം)	.....

പട്ടിക 6.7

സാന്ദ്രണത്തിനുശേഷം സിങ്ക് അയിരിനെ സിങ്ക് ഓക്സൈഡാക്കി മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രക്രിയകൾ ഏതെല്ലാം?.....

ഈ പ്രക്രിയകൾക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന സിങ്ക് ഓക്സൈഡിനോടുകൂടി കോക്ക് കലർത്തുന്നു. ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ്സിന് സമാനമായ ചൂളയിലേക്ക് ഈ

മിശ്രിതം ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നു. ചൂളയ്ക്കുള്ളിലെ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ കോക്ക്, സിങ്ക് ഓക്സൈഡിനെ നിരോക്സീകരിച്ച് സിങ്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നു.

$$ZnO(s) + C(s) \xrightarrow{\text{താപം}} Zn(s) + CO(g)$$

സിങ്കിന് താരതമ്യേന താഴ്ന്ന തിളനില (907°C) ആയതിനാൽ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ സിങ്ക് ബാഷ്പീകരിച്ച് പുറത്തുവരുന്നു. ഇതിനെ ഉടൻതന്നെ തണുപ്പിച്ച് ദ്രാവകരൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു.

സിങ്കിന്റെ ശുദ്ധീകരണരീതി നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? .....

സിങ്ക് അടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ലോഹസങ്കരമാണ് പിച്ചള.

സിങ്കിന്റെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചും ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി സയൻസ് ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.

കോപ്പറിന്റെ നിർമ്മാണം

കോപ്പറിന്റെ പ്രധാന അയിരുകൾ

കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സ് - $CuFeS_2$ കോപ്പർ ഗ്ലാൻസ് - Cu_2S

ഇവ സൾഫൈഡ് അയിരുകളായതിനാൽ അനുയോജ്യമായ സാന്ദ്രണരീതി ഏതായിരിക്കും? .....

സാന്ദ്രണത്തിനുശേഷവും അയിരിൽ അയൺ ഓക്സൈഡ് പോലെ ബേസിക് സ്വഭാവമുള്ള അപദ്രവ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് നീക്കം ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമായ ഫ്ലക്സ് ഏതായിരിക്കും?

അസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ളവ / ബേസിക് സ്വഭാവമുള്ളവ

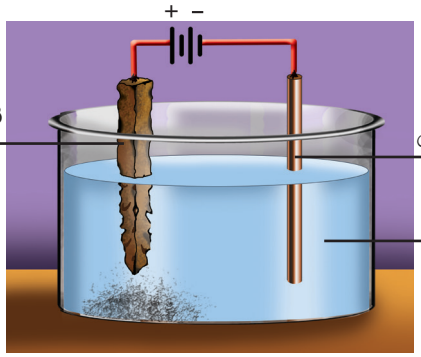
അസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ള മണൽ (SiO_2) അയിരിനോട് ചേർത്ത് ചൂടാക്കി പരമാവധി ശുദ്ധതയുള്ള കുപ്രസ് സൾഫൈഡാക്കി (Cu_2S) മാറ്റുന്നു. ഇതിനെ വായുപ്രവാഹത്തിൽ നിയന്ത്രിതമായി ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് ഭാഗികമായി കുപ്രസ് ഓക്സൈഡായി (Cu_2O) മാറുന്നു. കുപ്രസ് ഓക്സൈഡ് ബാക്കിയുള്ള കുപ്രസ് സൾഫൈഡിനെ കോപ്പർ ആക്കി മാറ്റുന്നു.

$$2Cu_2O + Cu_2S \rightarrow 6Cu + SO_2\uparrow$$

ഇവിടെ നിരോക്സീകാരി ചേർക്കുന്നില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഉരുകിയ കോപ്പർ, മോൾഡുകളിലൊഴിച്ച് തണുപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ചെമ്പുകട്ടികളെ ബ്ലിസ്റ്റർ കോപ്പർ (Blister copper) എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പേര് വന്നത്? കോപ്പർ നിർമ്മാണവേളയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൾഫർ ഡൈഓക്സൈഡ് വാതകം, ലോഹം ഘനീഭവിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു പോകുന്നതിന്റെ ഫലമായി കുമിളകൾ (Blister) രൂപപ്പെടുന്നു. അവ അതേ രൂപത്തിൽ ചെമ്പുകട്ടിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

കോപ്പർ അടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ലോഹസങ്കരങ്ങളാണ് പിച്ചളയും ഓടും (Bronze). ഇവയുടെ ഘടകലോഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക.



ചിത്രം 6.6

കോപ്പറിന്റെ ശുദ്ധീകരണം

കോപ്പർ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോപ്പർ 99.99% ശുദ്ധമായിരിക്കണം. വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപന്നം ലഭ്യമാകുന്നു. കോപ്പറിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ചിത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നു (ചിത്രം 6.6).

ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് പട്ടിക 6.8 പൂർത്തിയാക്കുക.

ആനോഡ്	
കാഥോഡ്	
ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്	
ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സമവാക്യം	
കാഥോഡിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സമവാക്യം	

പട്ടിക 6.8

കോപ്പറിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ച് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി സയൻസ് ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.

അലുമിനിയം (Al)

ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായി കാണപ്പെടുന്ന ലോഹമാണ് അലുമിനിയം. ഏകദേശം 8.3 ശതമാനത്തോളമുണ്ട്. 1827-ൽ ഫ്രീഡ്റിക് വോളർ എന്ന ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡിൽ നിന്ന് പൊട്ടാസ്യം ഉപയോഗിച്ച് ലോഹം വേർതിരിച്ചെടുത്തത്. അന്ന് അലുമിനിയം നിർമ്മാണം ചിലവേറിയതും എളുപ്പമല്ലാത്തതുകൊണ്ടും സ്വർണ്ണത്തേക്കാൾ വിലയുണ്ടായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് അപൂർവമായെ അലുമിനിയം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണരീതി വഴി അലുമിനിയം വേർതിരിക്കാമെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ സുലഭമായ ലോഹമായി അത് മാറി. അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ചാൾസ് മാർട്ടിൻ ഹാൾ, ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ പോൾ ഹെറൗൾട്ട് എന്നിവരാണ് 1886-ൽ തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അലുമിനിയം വേർതിരിക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തിയത്. രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മാർഗമായതിനാൽ ഇതിനെ ഹാൾ - ഹെറൗൾട്ട് പ്രക്രിയ എന്നു പറയുന്നു.

ചാൾസ് മാർട്ടിൻ ഹാൾ
1863 - 1914

പോൾ ഹെറൗൾട്ട്
1863 - 1914

അലുമിനിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം

ഹാൾ - ഹെറൗൾട്ട് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് (Hall-Heroult process) അലുമിനിയം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇതിന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്.

1. ബോക്സൈറ്റിന്റെ സാന്ദ്രണം

ലീച്ചിങ് വഴിയാണ് ബോക്സൈറ്റ് സാന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊടിച്ച അയിരിനെ ചൂടുള്ള ഗാഢ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് (NaOH) ലായനിയുമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. അയിര് മാത്രം അതിൽ ലയിച്ച് സോഡിയം അലുമിനേറ്റ് ($NaAlO_2$) ലായനി ഉണ്ടാകുന്നു. അപദ്രവ്യങ്ങളെ അരിച്ച് മാറ്റുന്നു.

$$Al_2O_3.2H_2O + 2NaOH \rightarrow 2NaAlO_2 + 3H_2O$$

സോഡിയം അലുമിനേറ്റ് ലായനിയിൽ അല്പം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ($Al(OH)_3$) ചേർത്ത് ശക്തിയായി ഇളക്കി ജലമൊഴിച്ച് നേർപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ലായനിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വേർതിരിഞ്ഞ് വരുന്നു.

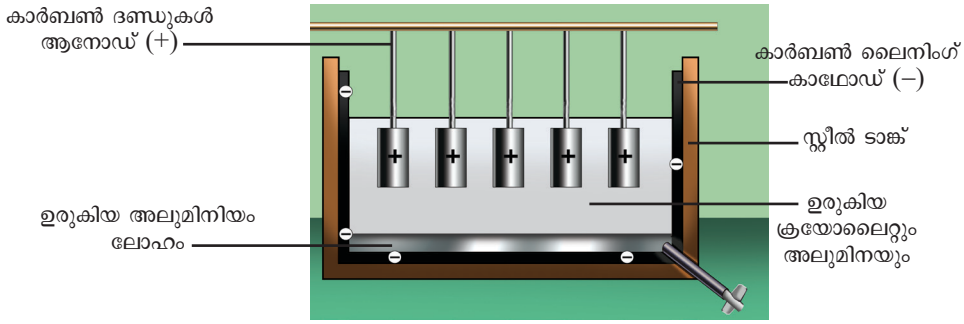
$$NaAlO_2 + 2H_2O \rightarrow Al(OH)_3 + NaOH$$

ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെ ശക്തിയായി ചൂടാക്കിയാൽ ജലാംശം ഇല്ലാത്ത അലുമിന (Al_2O_3) ലഭിക്കുന്നു.

$$2Al(OH)_3 \xrightarrow{\text{താപം}} Al_2O_3 + 3H_2O$$

2. അലുമിനിയം ഓക്സൈഡിന്റെ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം

സാന്ദ്രണത്തിന് ശേഷം ലഭിച്ച അലുമിനയിലേക്ക് (Al_2O_3) ഉരുകിയ ക്രയോലൈറ്റ് (Na_3AlF_6) ചേർത്ത് ലായനിയാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇതാണ് അലുമിനിയം നിർമ്മാണത്തിലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. അലുമിനയുടെ ദ്രവണാങ്കം 2017°C ആണ്. ദ്രവണാങ്കം കുറയ്ക്കാനും വൈദ്യുതചാലകത വർധിപ്പിക്കാനുമാണ് ക്രയോലൈറ്റ് ചേർക്കുന്നത്.



ചിത്രം 6.7

ഉരുകിയ മിശ്രിതത്തിലൂടെ ഉയർന്ന വോൾട്ടതയുള്ള വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുമ്പോൾ കാഥോഡിൽ അലുമിനിയം വേർതിരിയുന്നു.

പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രാസസമവാക്യം പരിശോധിക്കുക.

$$Al_2O_3 \rightarrow 2Al^{3+} + 3O^{2-}$$

കാഥോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമേത്?

$$Al^{3+} + 3e^- \rightarrow .....$$

ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമോ?

$$2O^{2-} \rightarrow O_2(g) + 4e^-$$

ആനോഡിൽ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന വാതകം ഏത്?

.....

വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണ സെല്ലിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കാർബൺ ദണ്ഡുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റേണ്ടിവരുന്നു. എന്തായിരിക്കും കാരണം?

ചിറകുള്ള ലോഹം (ഡുറാലുമിൻ)

20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ആൽഫ്രഡ് വിൽമ് എന്ന ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കോപ്പർ, മാംഗനീസ്, മഗ്നീഷ്യം എന്നീ ലോഹങ്ങൾ അലുമിനിയത്തോടൊപ്പം ചേർത്ത് ഒരു ലോഹസങ്കരം ഉണ്ടാക്കി. നിരന്തരമായ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഇതിന്റെ ബലവും ഗുണമേന്മയും വർധിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും കൃത്യമായ അളവിൽ ഘടകലോഹങ്ങൾ ചേർത്ത് അനുയോജ്യമായ താപനിലയിൽ ചൂടാക്കി ഒരു പുതിയ ലോഹസങ്കരം, 1911-ൽ ഡുറേൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സ്ഥലത്തിന്റെ പേരുകൂടി ചേർത്ത് ഡുറാലുമിനിയം എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു. പിന്നീട് ഈ പേര് ഡുറാലുമിൻ (Duralumin) എന്ന് മാറി. 1919 ലാണ് വിമാനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഡുറാലുമിൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയത്. വിമാനനിർമ്മാണത്തിനും ആകാശസഞ്ചാരത്തിനാവശ്യമായ വാഹനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും ലോഹസങ്കരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ഡുറാലുമിനെ ചിറകുള്ള ലോഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഡുറാലുമിന്റെ ഘടകങ്ങൾ Al - 95.5%, Cu - 3%, Mg - 1%, Mn - 0.5%. ഇങ്ങനെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഡുറാലുമിന് സ്റ്റീലിന്റെ അത്ര തന്നെ ബലമുണ്ട്.

ആനോഡിൽ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ഓക്സിജൻ, കാർബൺദണ്ഡിനെ ഓക്സീകരിച്ച് കാർബണിന്റെ ഓക്സൈഡുകളാക്കി മാറ്റുന്നു. തൽഫലമായി ആനോഡ് ദണ്ഡിന്റെ വലിപ്പം കുറയുന്നു.

അലുമിനയുടെ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പട്ടിക (6.9) പൂർത്തിയാക്കുക.

ആനോഡ്	
കാഥോഡ്	
ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്	
ആനോഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപന്നം	
കാഥോഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപന്നം	
നിരോക്സീകാരി	

പട്ടിക 6.9

അലുമിനിയം അടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ലോഹസങ്കരങ്ങളാണ് ഡുറാലുമിനും അൽനിക്കോയും. അൽനിക്കോയുടെ ഘടകങ്ങൾ Fe, Al, Ni, Co എന്നിവയാണ്. സ്ഥിരകാന്തങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അൽനിക്കോ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ലോഹനാശനം (Corrosion of metals)

ഒരു ലോഹം അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഏതെങ്കിലും മാധ്യമവുമായുള്ള പ്രവർത്തനംമൂലം രാസമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്ന പ്രവർത്തനമാണല്ലൊ

ലോഹനാശനം. ഇരുമ്പിന്റെ നാശനത്തെക്കുറിച്ച് മുൻ ക്ലാസുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ഇരുമ്പിന്റെ നാശനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്? .....

ചിത്രം 6.8

ക്രിയാശീലശ്രേണിയിൽ മുകളിലുള്ള ലോഹങ്ങൾ അന്തരീക്ഷ വായുവുമായുള്ള സമ്പർക്കം മുഖേന എളുപ്പത്തിൽ നശിക്കുന്നു. താഴേക്ക് വരുംതോറും നാശനത്തിന്റെ നിരക്ക് കുറയുന്നു. ഇത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ക്രിയാശീലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിക്കുക.

അലുമിനിയം ക്രിയാശീലശ്രേണിയിൽ മുകളിൽ വരുന്ന ലോഹമാണെങ്കിലും ഒരുപരിധിവരെ ലോഹനാശനത്തെ ചെറുക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും?

അലുമിനിയം, സിങ്ക്, ടിൻ പോലുള്ള ലോഹങ്ങളിലെ ഓക്സൈഡ് ആവരണങ്ങൾ, നേരിയതും സുഷിരങ്ങളില്ലാത്തതുമായതിനാൽ തുടർന്നുള്ള നാശനത്തിൽ നിന്ന് ലോഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

ഇതിൽനിന്നും ഇരുമ്പിന്റെ നാശനം എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്? ഇരുമ്പിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് (തുരുമ്പ്), സുഷിരങ്ങളുള്ളതും പൊടിയുന്നതും ആണ് (ചിത്രം 6.8). അതിനാൽ ലോഹം പൂർണ്ണമായും നശിക്കുന്നതുവരെ ഈ പ്രക്രിയ തുടരും.

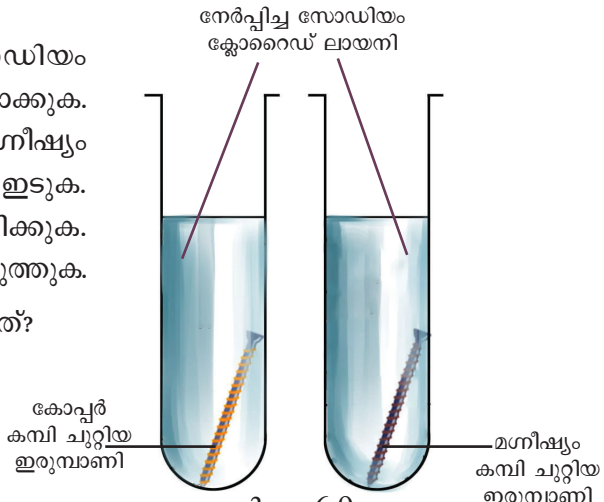
ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ലോഹനാശനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

- ലോഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം
- വാതകങ്ങളോ ലവണങ്ങളോ ലയിച്ച ഈർപ്പം
- മറ്റ് ലോഹങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കം

മറ്റ് ലോഹങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കം എങ്ങനെയാണ് ലോഹനാശനത്തിന്റെ നിരക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തുനോക്കിയാലോ (ചിത്രം 6.9).

രണ്ട് വലിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിലായി സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ വളരെ നേർപ്പിച്ച ലായനി തയ്യാറാക്കുക. ഒന്നിൽ കോപ്പർ കമ്പികൊണ്ടും രണ്ടാമത്തേതിൽ മഗ്നീഷ്യം കമ്പികൊണ്ടും മുറുകെ ചുറ്റിയ ഇരുമ്പാണികൾ ഇടുക. അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നിരീക്ഷിക്കുക. നിരീക്ഷണ ഫലങ്ങൾ സയൻസ് ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.

ഏത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെ ആണിയാണ് തുരുമ്പിക്കുന്നത്? കോപ്പറുമായി സമ്പർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പാണി എളുപ്പത്തിൽ തുരുമ്പിച്ചതായും മഗ്നീഷ്യവുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പാണി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായും കണ്ടെത്തിയല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും?



ചിത്രം 6.9

ഒരു ലോഹം മറ്റൊരു ലോഹവുമായി ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ ലഘു വോൾട്ടാസെല്ലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഇരുമ്പ് കോപ്പറുമായി സമ്പർക്കത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഏത് ലോഹം ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കുക? എന്തുകൊണ്ട്?

ഇലക്ട്രോണുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇരുമ്പ് ആറ്റങ്ങൾ അയോണുകളായി മാറുന്നു. ഇരുമ്പിന്റെ നാശനത്തിന്റെ വേഗത കൂടുന്നു. ഇവിടെ ഇരുമ്പ് ആനോഡായും കോപ്പർ കാഥോഡായുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

മഗ്നീഷ്യവുമായി സമ്പർക്കത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇരുമ്പ് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും?

കൂടുതൽ ക്രിയാശീലമുള്ള മഗ്നീഷ്യം ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ?

ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ട സെല്ലിൽ മഗ്നീഷ്യം ആനോഡായും ഇരുമ്പ് കാഥോഡായുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

രണ്ട് ലോഹങ്ങൾ വായുവിലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സമ്പർക്കത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഏത് ലോഹത്തിനായിരിക്കും നാശനം സംഭവിക്കുക?

ക്രിയാശീലം കൂടിയതിന് / ക്രിയാശീലം കുറഞ്ഞതിന്

ആനോഡായി പ്രവർത്തിച്ച ക്രിയാശീലം കൂടിയ ലോഹം നശിക്കുകയും കാഥോഡായി പ്രവർത്തിച്ച ലോഹം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടല്ലോ. ഇരുമ്പിന്റെ നാശനം തടയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാർഗമാണിത്. ഇത് കാഥോഡിക സംരക്ഷണം (Cathodic protection) എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

- വൈദ്യുത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അലുമിനിയം കമ്പികളും കോപ്പർ കമ്പികളും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിണക്കുന്നതും ഇരുമ്പ് സാമഗ്രികൾ കോപ്പർ പൈപ്പിങ്ങുമായി യോജിപ്പിക്കുന്നതും നല്ലതല്ല എന്നുപറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്?
- കടൽപാലങ്ങളിലും കപ്പലുകളുടെ ചട്ടക്കൂടിലും എല്ലായ്പ്പോഴും സിങ്കിന്റെയോ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെയോ കട്ടകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും?

ലോഹനാശനം തടയാനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് സയൻസ് ഡയറിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക.

മനുഷ്യശരീരത്തിൽ വിവിധ ലോഹങ്ങളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ഉയർന്ന ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കാം.

ബയോഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി (Bioinorganic chemistry)

സൂക്ഷ്മമായ അളവിലാണെങ്കിലും മനുഷ്യരിൽ ചില ലോഹങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം സാധാരണ ജൈവപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അത്യന്തം ആവശ്യമാണ്. ജൈവിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ലോഹങ്ങളുടെ പങ്ക് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു രസതന്ത്രശാഖയാണ് ബയോഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയും ബയോകെമിസ്ട്രിയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണിതെന്നും പറയാം. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ലോഹ അയോണുകളുടെ സഞ്ചാരം, സംഭരണം, അവയുടെ വിഷസ്വഭാവം, വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന ലോഹങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഈ രസതന്ത്രശാഖ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

ഹീമോഗ്ലോബിൻ (Haemoglobin)

മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തിന് അവശ്യം വേണ്ട മൂലകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇരുമ്പ്. ഇരുമ്പടങ്ങിയ ഓക്സിജൻ വാഹിയായ പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രയാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ വർണ്ണവസ്തുക്കൾ ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓക്സിജനെ കോശങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ച് കോശങ്ങളിൽനിന്ന് കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡിനെ ശ്വാസകോശങ്ങളിലേക്കും വഹിക്കുന്നു.

ഹരിതകം (Chlorophyll)

മഗ്നീഷ്യം അടങ്ങിയ ഒരു പച്ചവർണ്ണ വസ്തുവാണ് ഹരിതകം. സസ്യങ്ങളുടെ ഇലയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഈ പദാർഥം പ്രകാശസംശ്ലേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനഘടകമാണ്.

വിലയിരുത്താം

1. താഴെ പറയുന്നവ നിർവചിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക.
   - (1) അയിര് - അലുമിനിയത്തിന്റെ അയിര് ഏത്?
   - (2) റോസ്റ്റിങ് - ഏതുതരം അയിരുകളാണ് റോസ്റ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുന്നത്?
   - (3) നിരോക്സീകാരി - അലുമിനിയം നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരോക്സീകാരി ഏത്?
   - (4) ഫ്ലക്സ് - കോപ്പർ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് ഏതാണ്? എന്തുകൊണ്ട്?
   - (5) ലീച്ചിങ് - സോഡിയം സയനൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് ലീച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലോഹത്തിന്റെ അയിരിനെയാണ്?

2. ബന്ധം കണ്ടെത്തി ഉത്തരമെഴുതുക.

സിങ്ക് സൾഫൈഡ്	:	റോസ്റ്റിങ്	കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്	:	.....
മാഗ്നറ്റൈറ്റ്	:	കാന്തികവേർതിരിക്കൽ	ബോക്സൈറ്റ്	:	.....

3. കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ചൂടാക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന രാസപ്രവർത്തനം നൽകിയിരിക്കുന്നു.

$$CaCO_3 \xrightarrow{\text{താപം}} CaO + CO_2$$

   ഇരുമ്പിന്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ ഈ രാസമാറ്റം എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു?

4. വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ലോഹത്തിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് വസ്തുതകൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
   - അയിരിനെ ചൂടുള്ള NaOH ലായനിയുമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു.
   - ലോഹം വേർതിരിക്കുന്നതിന് നിരോക്സീകാരിയായി വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

   (i) ഈ വസ്തുതകൾ ഏത് ലോഹത്തിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്?

   (ii) നിരോക്സീകാരിയായി വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണമെന്ത്?

   (iii) ഇതിൽ ഇലക്ട്രൊലൈറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർഥം ഏത്?

   (iv) ആനോഡിൽ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന വാതകം ഏത്?

5. പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ഒരു ഭാഗം നൽകിയിരിക്കുന്നു.

	^{5}B	
	^{13}Al	^{14}Si
	^{31}Ga	

   (i) ഗാലിയം നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള മാർഗം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ്?

   (കാർബൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിരോക്സീകരണം, വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം)

   (ii) ഗാലിയം ക്ലോറൈഡിനെയാണ് ($GaCl_3$) വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കാഥോഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപന്നം ഏത്? രാസസമവാക്യം എഴുതുക.

   (iii) ഗാലിയത്തിന്റെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക.

6. ഇരുമ്പ് അതിന്റെ ഓക്സൈഡായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് തുരുമ്പിക്കൽ. ഇതൊരു ഓക്സീകരണ പ്രവർത്തനമാണ്.

   (i) ഓക്സീകരണം എന്നാലെന്ത്?

   (ii) താഴെ കൊടുത്ത രാസസമവാക്യം പൂർത്തിയാക്കുക.

   $$..... Fe + ... O_2 \rightarrow ..... Fe_2O_3$$

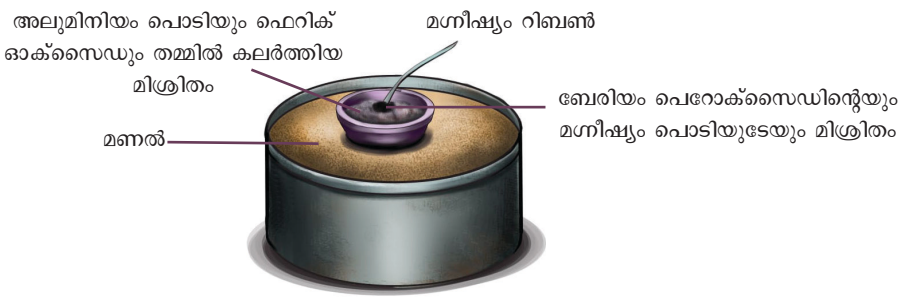
   (iii) ഇരുമ്പിന്റെ നാശനം തടയാനുള്ള രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ നിർദേശിക്കുക.

7. ഇരുമ്പ് അടങ്ങിയ ലോഹസങ്കരങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നു. a, b, c, d എന്നിവ കണ്ടെത്തുക.

ലോഹസങ്കരങ്ങൾ	ഘടകമൂലകങ്ങൾ	ഉപയോഗം
അൽനിക്കോ	(a)	(b)
(c)	Fe, Cr, Ni, C	ഇരുമ്പിന്റെ നാശനം തടയുന്നു. പാത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം
സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ	Fe, Si, C	(d)

തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ

1. തെർമൈറ്റ് പ്രവർത്തനം



ഒരു ക്രൂസിബിളിൽ തുല്യ അളവിൽ ഈർപ്പരഹിതമായ അലുമിനിയം പൊടിയും അയൺ ഓക്സൈഡും തമ്മിൽ കലർത്തുക. മണൽ നിറച്ച ഒരു തകരപാത്രത്തിൽ ഇത് താഴ്ത്തി വയ്ക്കുക. അല്പം ബേരിയം പെറോക്സൈഡിന്റെയും മഗ്നീഷ്യം പൊടിയുടേയും മിശ്രിതം ആദ്യമിശ്രിതത്തിന് മുകളിൽ വയ്ക്കുക. 6 സെ.മീ. നീളമുള്ള മിനുസപ്പെടുത്തിയ മഗ്നീഷ്യം റിബ്ബൺ അതിനുമേൽ ചരിച്ച് ഉറപ്പിക്കുക. റിബ്ബണിന് തീ കൊളുത്തിയശേഷം ദൂരെ മാറിനിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക.

പ്രവർത്തനം നിലച്ചശേഷം ക്രൂസിബിൾ പരിശോധിച്ചാൽ ചെറിയ ഇരുമ്പ് ഗോളം കാണാം.

$$Fe_2O_3 + 2Al \xrightarrow{\text{താപം}} Al_2O_3 + 2Fe$$

- ഇവിടെ നടന്ന രാസമാറ്റങ്ങൾ ലോഹനിർമ്മാണപ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുക.
- നിത്യജീവിതത്തിൽ തെർമൈറ്റ് പ്രക്രിയ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.
- ക്രോമിക് ഓക്സൈഡിൽ (Cr_2O_3) നിന്ന് ക്രോമിയം ഈ രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ രാസസമവാക്യം എഴുതുക.

2. ആക്രിക്കടകളിൽ ശേഖരിച്ച തുരുമ്പിച്ച ഇരുമ്പ് സാമഗ്രികൾ സ്റ്റീൽ നിർമ്മാണത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നുവെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി ക്ലാസിൽ അവതരിപ്പിക്കുക.

3. ബോക്സൈറ്റിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിർമ്മിക്കുക.